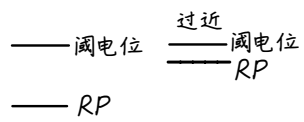
专题串联·钾失衡对横纹肌的影响

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）静息电位与阈电位的距离决定兴奋性



①两者距离变远则**兴奋性↓**；两者距离变近则**兴奋性↑**

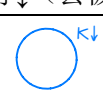
就是一直卡在去极化,没有复极化就无法复活

②两者距离**过近兴奋性反而↓**，即**去极化阻滞**：静息电位明显减小时细胞膜处于持续去极化状态，明显的去极化激活了大量的电压门控钠通道，然后它们会失活，这些大量失活的钠通道无法复活（钠通道必须经历复极化才能复活），因此细胞膜处于备用态可利用的钠通道数量很少距离产生美（太远太近都不好）20

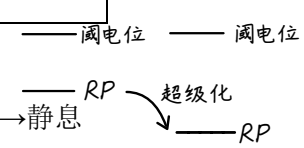
20 电压门控钠通道被打开后迅速失活,需要复活必须经历复极化过程,去极化阻滞就是一直卡在去极化,没有复极化就无法复活

（二）钾失衡对横纹肌的影响

	骨骼肌	心肌
低钾血症	最早表现肌无力　兴奋性↓	兴奋性先↑后↓ 按通透性分析
高钾血症	兴奋性先↑后↓ 当兴奋性↓时：Na^+电导↓（去极化阻滞）、K^+电导↑	兴奋性先↑后↓



①低钾血症（血 K^+<3.5mmol/L）：细胞**外** K^+↓→细胞内外 K^+的**浓度差**↑→K^+外流↑→静息电位↑→静息电位与阈电位距离变远→兴奋性↓→骨骼肌倦怠无力（肌无力是低钾血症最早的表现）。此时不影响 Na^+、K^+的电导（超极化不影响骨骼肌的电导）



②高钾血症（血 K^+>5.5mmol/L）：细胞**外** K^+↑→细胞内外 K^+的**浓度差**↓→K^+外流↓→静息电位↓→静息电位与阈电位距离变近→兴奋性↑→骨骼肌感觉过敏、刺痛；但严重高钾血症时由于静息电位与阈电位距离过近→兴奋性反而↓（去极化阻滞）→肌无力。当兴奋性下降时 Na^+电导↓（去极化阻滞）、K^+电导↑（电压门控钾通道没有失活态）

21

21 低钾血症最早的表现为肌无力
高钾血症刚开始表现为骨骼肌刺痛、感觉过敏

临床上高钾血症患者刚开始兴奋性增高,表现为刺痛感觉过敏,随着高钾血症越来越严重,患者会出现肌无力

③分析高钾血症对心肌兴奋性的影响依然从细胞内外的浓度差切入，但分析低钾血症对心肌兴奋性的影响需要从细胞膜对 K^+的通透性切入（可能是心肌的一种保护机制）：低钾血症→心肌细胞膜对 K^+的通透性↓（**K^+电导↓**）→兴奋性↑（可有心动过速），但严重低钾血症时兴奋性反而↓。因此无论是严重的高钾血症或是低钾血症，都可导致心脏骤停

抓规律　浓度差为切入点
记特殊　低钾血症对心肌兴奋性影响从通透性切入

22

22 临床上低钾血症患者心肌细胞兴奋性增高时会出现室性早搏(快速性心律失常)